

Antecedents

La tipologia de preguntes d'interpretació i anàlisi d'experiments neix de les competències fixades pel currículum de batxillerat. Concretament, el currículum estableix com a competències específiques de la Física:

- **Competència 1:** “**Analitzar fenòmens i resoldre problemes basats en situacions properes mitjançant l'ús de les teories, principis i lleis de la física, atenent la seva base experimental**, la descripció teòrica i el desenvolupament matemàtic, per evidenciar la seva implicació en el desenvolupament de la tecnologia, l'economia, la societat i la sostenibilitat ambiental.”
- **Competència 2:** “**Analitzar l'entorn proper** i predir-ne l'evolució a partir dels models, de les teories i les lleis de la física **mitjançant la formulació de preguntes investigables, la indagació i la cerca d'evidències** per proposar solucions generals a problemes quotidians relacionats amb les aplicacions pràctiques de la física en el camp tecnològic, industrial i biosanitari.”
- **Competència 5:** “**Aplicar tècniques de treball i indagació pròpies de la física com l'experimentació en entorns reals o virtuals**, el raonament logicomatemàtic, de forma individual o en entorns col·laboratius similars als de la comunitat científica, per reconèixer el paper de la física i predir la influència dels seus avenços en una societat basada en valors ètics i sostenibles.”

“5.1 Obtenir relacions entre variables físiques, mesurant i tractant les dades experimentals, determinant-ne els errors i utilitzant sistemes de representació gràfica en entorns analògics o digitals.”

Així mateix, dins de les **Competències clau al batxillerat**, la **Competència matemàtica i competència en ciència, tecnologia i enginyeria** estableix que “La competència en ciència comporta la **comprensió i l'explicació de l'entorn natural** i social, utilitzant un conjunt de coneixements i metodologies, incloses **l'observació i l'experimentació, per plantejar preguntes i extreure'n conclusions basades en proves** per poder interpretar i transformar el món natural i el context social.” Dins de la mateixa competència, un dels indicadors operatius que l'alumne o alumna ha de satisfer en acabar el batxillerat diu “CMCCTE 2. **Utilitza el pensament científic** per entendre i explicar fenòmens relacionats amb la modalitat triada, confiant en el coneixement com a motor de desenvolupament, **plantejant-se hipòtesis i contrastant-les o comprovant-les mitjançant l'observació, l'experimentació** i la investigació, utilitzant eines i instruments adequats, apreciament la importància de la precisió i la veracitat i mostrant una actitud crítica sobre l'abast i les limitacions dels mètodes emprats.”

Tipologia de pregunta interpretació i anàlisi d'experiments

En aquest context, es plantejaran qüestions relacionades amb la interpretació i l'anàlisi de resultats experimentals. Es pot demanar, entre d'altres, formular una hipòtesi sobre un fenomen, observar o dissenyar un experiment per obtenir la resposta a un problema plantejat, tractar dades experimentals, analitzar i interpretar resultats experimentals i confrontar-los amb resultats teòrics. Aquests continguts estan integrats en el nucli del currículum de Física.

Aquestes preguntes, doncs, estan destinades a comprovar que l'estudiant ha entès la fenomenologia i qüestions relacionades amb les caracteritzacions experimentals, és a dir, en aquells aspectes que sorgeixen quan hom fa un experiment.

En concret, els continguts que engloba aquesta tipologia de preguntes, corresponen als següents continguts especificats en el currículum:

1. Realització d'experiències de captura i enregistrament de sons generats per objectes vibrants amb micròfons. Caracterització de les magnituds associades: període, freqüència, fase, amplitud, característiques sinusoïdals. Estudi experimental de la posició, velocitat, acceleració d'un moviment harmònic simple (MHS). Interpretació de les transformacions energètiques en un MHS.
2. Caracterització de la interacció magnètica a través d'imants naturals i artificials, la brúixola. Visualització de les línies de camp magnètic a partir de petites experiències. Definició del vector intensitat de camp magnètic. Realització de l'experiment d'Oersted. Realització de petits experiments amb brúixoles i distribucions de corrent, com ara una espira, una bobina o un electroimant. Observació i interpretació de les línies de camp a través d'experiments i simulacions informàtiques.
3. Reconeixement de línies de camp elèctric i superfícies equipotencials. Utilització de simulacions per tal de visualitzar-les. Determinació experimental de línies de camp i de superfícies equipotencials.

Bona part dels continguts incideixen en aspectes qualitatius sobre els fenòmens estudiats i, en particular, en la seva interpretació.

Es parteix de la base que no existeix un "únic muntatge" experimental o numèric, per tant, **aquestes preguntes no estan relacionades amb les característiques específiques d'un muntatge, però sí amb les característiques generals d'aquests experiments.**

Tot seguit detallem els continguts dels experiments i, a títol d'exemple, proposem preguntes que obeeixen a aquesta tipologia.

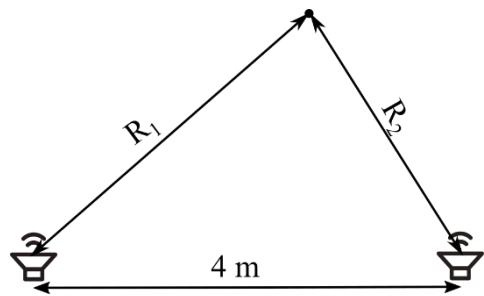
Interferències sonores

L'objectiu és estudiar el fenomen de les interferències constructives i destructives i identificar en l'espai les línies d'interferència constructiva i destructiva. Per aquest experiment, cal disposar d'un [generador de funcions](#) i dos altaveus de manera que a través dels dos altaveus puguem generar un so coherent i d'una freqüència fixa. Com a sensors, podem fer servir l'oïda o un mesurador de so ([existeixen aplicacions per mòbil que permeten mesurar el so](#)). També existeixen aplicacions de mòbil gratuïtes per generar funcions harmòniques. Alguns exemples d'aplicacions per generar i adquirir senyals sonores són "Physics Toolbox Suite" i "Phyphox", aquest últim ens permet guardar les dades en un arxiu. Aquest muntatge es pot complementar amb una simulació numèrica que reproduïx el patró d'interferències (<https://phet.colorado.edu/en/simulations/wave-interference>).

Un exemple de muntatge experimental el trobem a: https://rrfisica.cat/num/num7/article_num=22&pos=3&total=9&art=84.html Exemples de superposició d'ones a: <https://www.acs.psu.edu/drussell/Demos/superposition/superposition.html> http://cesire.cat.mialias.net/recursos/context/fisica/unitat%206/activitat_7_superposicio_ones.pdf

Un exemple de pregunta per a les PAU seria:

En una experiència d'interferències sonores es fan servir dos altaveus, separats 4 m l'un de l'altre, que generen una ona acústica coherent i monocromàtica. Es localitzen diversos punts on la interferència és constructiva. Amb l'ajuda d'una cinta mètrica, es determina la distància de cadascun d'aquests punts als dos altaveus, concretament R_1 és la distància a un altaveu i R_2 és la distància a l'altre altaveu. Els resultats s'indiquen a la taula adjunta.



- (a) Ompliu la taula amb el càlcul del valor absolut de la diferència entre R_1 i R_2 , i el número n que identifica la línia d'interferència constructiva. Quin és el valor aproximat de la longitud d'ona i de la freqüència del so generat pels altaveus?
- (b) Quin és el nombre de punts nodals que apareixen al llarg de la línia que uneix els dos altaveus? Per què quan escolteu música amb un aparell estereofònic (dos altaveus) no es produeixen interferències?

Punt d'interferència constructiva	RR_1 (m)	RR_2 (m)	$ RR_1 - RR_2 $ (m)	n
1	2,54	2,51		

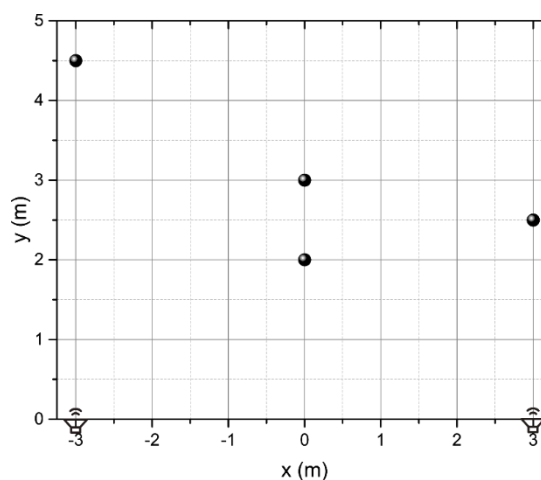
2	3,49	2,41		
3	1,82	2,89		
4	2,31	3,24		
5	4,58	2,63		
6	4,73	2,71		
7	5,27	2,36		

La velocitat del so a l'aire és de 343 m/s.

Un segon exemple de pregunta per a les PAU seria:

En una experiència d'interferències sonores es fan servir dos altaveus, separats 6 m l'un de l'altre, que generen una ona acústica coherent i monocromàtica de freqüència 170 Hz. Observa que un altaveu està situat a (-3, 0) i l'altre a (3, 0).

- (a) Determina la longitud de l'ona generada. Indica, pels punts representats a la figura, en quins punts la intensitat sonora serà màxima i en quins punts mínima. Justifica al resposta.



- (b) Per determinar amb claredat en quins punts la interferència és màxima, el professor demana als estudiants que es tapin una orella. Per quina raó cal fer-ho? Que passarà amb la intensitat sonora al punt (0,2) si introduïm un petit retard temporal entre el senyal emès per un dels altaveus respecte a l'altre? Justifica les respostes.

La velocitat del so a l'aire és de 340 m/s.

Observació i interpretació de les línies de camp magnètic. Experiència d'Oersted.

L'objectiu d'aquests experiments és, per una banda, visualitzar les línies de camp magnètic i, per altra banda, observar el camp magnètic generat per distribucions de corrent senzilles. Per visualitzar el camp magnètic, es pot fer servir una brúixola o petites llimadures de ferro. L'estudiant ha d'entendre per què i com s'orienta una brúixola o una llimadura de ferro en presència d'un camp magnètic. També ha d'entendre que les càrregues en moviment generen camps magnètics i ha de conèixer de forma qualitativa les línies de camps generades per un imant, un fil de corrent, una espira i una bobina.

Exemples d'experiments els trobem a:

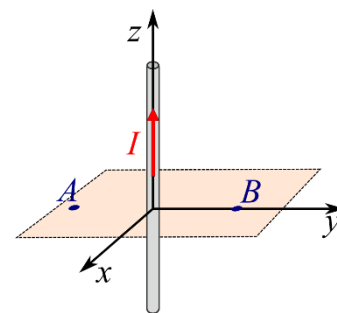
- <https://www.youtube.com/watch?v=IJgzVaTPEow>
- <http://www.xtec.cat/iesemperadorcarles/webfq/elisa/experiencieselectro/oersted.htm>
- <https://www.youtube.com/watch?v=zEjC4bh8rFc>
- <https://www.youtube.com/watch?v=Q1qMdyCVpR4>

Aquesta experiència es pot complementar amb simulacions numèriques:

- <https://phet.colorado.edu/en/simulations/magnets-and-electromagnets>

Un exemple de pregunta per a les PAU seria: En el laboratori es reproduïx l'experiència d'Oersted. Es fa circular un corrent continu en el sentit que s'indica a la figura (eix z positiu).

- (a) Representa esquemàticament l'orientació d'una brúixola situada als punts A i B que estan situats damunt l'eix y . Indica clarament la posició dels pols de la brúixola. Justifica la direcció i sentit de la brúixola.



- (b) Si s'inverteix la polaritat de la font de corrent continu que alimenta el fil, com variarà l'orientació de la brúixola als punts A i B? Justifica la resposta. Quina informació ens aporta aquesta experiència sobre les fonts del camp magnètic?

Reconeixement de línies de camp elèctric i superfícies equipotencials

L'objectiu és entendre com les línies de camp ens permeten visualitzar el camp elèctric, és a dir, identificar com es relaciona la direcció, sentit i intensitat del camp amb les línies de camp. També s'han d'estudiar les superfícies equipotencials, com identificar-les i la seva relació amb les línies de camp.

Per visualitzar les línies de camp, es pot fer servir una font d'alimentació d'alta tensió, per exemple un generador de Van der Graaf i petits fragments de fil de cosir de cotó submergits en oli de gira-sol. Alternativament, es pot fer servir un paper semiconductor i un voltímetre per identificar les línies equipotencials i, a partir d'aquestes, dibuixar les línies de camp. Una altra alternativa és una cubeta electrolítica: recipient amb aigua i sal amb dos elèctrodes amb voltatge.

Com a distribucions de càrrega, s'analitzaran casos senzills com el d'una càrrega puntual, dues càrregues puntuals o dues plaques paral·leles amb càrregues iguals en magnitud però de signe oposat.

Exemples d'experiments les trobem a:

- http://cesire.cat.mialias.net/recursos/context/fisica/unitat%2010/activitat_3_mapa_de_potencials.pdf
- <http://webfisica.udg.edu/jfarjas/CampElectric.mp4>
- <https://www.youtube.com/watch?v=7vnmL853784>
- <https://www.youtube.com/watch?v=WcSSWN4Tnoo>
- <https://www.youtube.com/watch?v=MbPUSX8x4Yg>
- <https://www.youtube.com/watch?v=rwrf5VqnWtM>

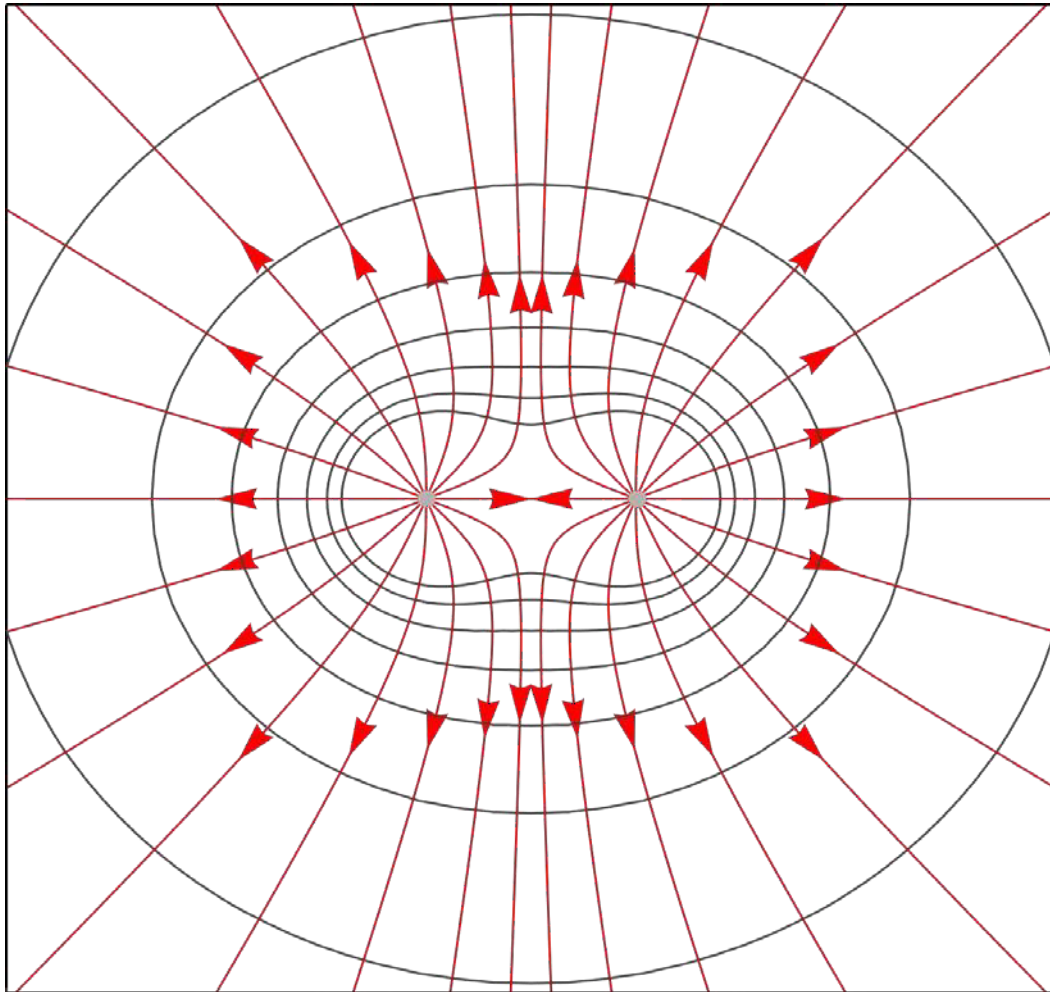
Aquesta experiència es pot complementar amb simulacions numèriques:

- <https://phet.colorado.edu/en/simulations/charges-and-fields>
- <https://www.youtube.com/watch?v=kxylPBd6BvA>
- <https://academo.org/demos/electric-field-line-simulator/>

Dos exemples de preguntes per a les PAU seria:

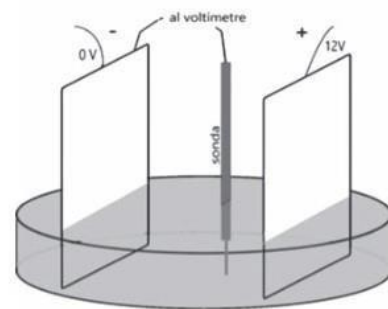
En la figura adjunta es representen les línies de camp i la projecció de les superfícies equipotencials corresponent a dues càrregues puntuals.

- (a) Què podem afirmar sobre aquestes dues càrregues puntuals? Justifica la resposta. Argumenta si en alguna zona del dibuix el camp elèctric total podria ser nul o molt feble.
- (b) De totes les superfícies equipotencials representades al dibuix, quina correspon al potencial menor? Com són les superfícies equipotencials en punts situats a distàncies molt més grans que la separació entre les càrregues? Justifica la resposta.



PAU 2017 JUNY OPCIÓ B P4

En una càpsula de Petri plena d'aigua destil·lada hem submergit dues plaques metàl·liques paral·leles connectades a una diferència de potencial de 12,0 V, tal com mostra la figura. Les dues plaques estan separades per una distància de 6,00 cm. Amb un voltímetre, explorem la diferència de potencial entre la placa negativa i diferents punts de la regió intermèdia.



- Calculeu el camp elèctric (suposant que és uniforme) entre les dues plaques, i indiqueu-ne també la direcció i el sentit. Feu un dibuix en què representeu, de manera aproximada, les superfícies equipotencials que espereu trobar a la regió compresa entre les dues plaques i indiqueu el valor del potencial en cadascuna de les superfícies representades.
- Amb la sonda, tal com veiem a la figura, el voltímetre indica 7,0 V. Calculeu el treball que hauria de fer una força externa per a desplaçar una càrrega positiva de $0,1 \mu\text{C}$ des d'aquest punt fins a la placa positiva.